המסלול האקדמי של המכללה למנהל · קורס 123377

אופציות: זכות, פרמיה וארבע פוזיציות

אופציות ומכשירים פיננסיים: סיכום מורחב של שיעור 2. אופציות רכש ומכר: קונה וכותב, תזרים, רווח ונקודת איזון, עם תרגול באקסל ושאלות דיון.

מפגש 9.11.2026 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות הפתורות ומילון המושגים.

ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. אופציות: ארבע פוזיציות
2. תרגילים מסכמים למפגש 2
3. לבית

לפני שמתחילים

חזרה: מושגי היסוד ממפגש 1

מושג	בפשטות	דוגמה ממפגש 1
נגזר (Derivative)	חוזה ששוויו נגזר ממחיר של נכס אחר, שנקרא נכס בסיס (Underlying).	שובר הטיסה: הכרטיס התייקר מ-1,000 ל-1,500 דולר, והשובר שווה 500 דולר.
פרמיה (Premium)	המחיר שמשלמים היום עבור זכות. אם לא משתמשים בזכות, הפרמיה לא חוזרת.	50 דולר ששילמנו היום לסוכן על השובר.
חשיפה נטו (Net exposure)	הכנסות פחות הוצאות, באותו מטבע ובאותו מועד.	הכנסות 1,000,000 דולר והוצאות 900,000 דולר: חשיפה נטו 100,000 דולר.
חוזה אקדמה (Forward)	הסכם היום לקנות או למכור בעתיד, במחיר שנקבע היום (K). נחתם ישירות מול בנק, מעבר לדלפק (OTC). שני הצדדים מחויבים.	מיכל תקנה מרון חבית נפט בעוד חצי שנה ב-100 דולר, יהיה מחיר השוק אשר יהיה.
קונה (Long) ומוכר (Short)	Long הוא הצד שקונה בחוזה. Short הוא הצד שמוכר.	מיכל, הקונה, היא Long. רון, המוכר, הוא Short.
חוזה עתידי (Futures)	חוזה אקדמה אחיד, שנסחר בבורסה, עם התחשבנות יומית.	חוזה על 1,000 חביות, והמחיר עלה ביום אחד בדולר: הקונה מקבל באותו יום 1,000 דולר.

דגש: שאלת המפתח ממפגש 1: קודם מחשבים חשיפה נטו, ורק אחר כך שוקלים חוזה. החוזה מוסיף ערך, מיותר או מסוכן לפי היחס בינו לבין החשיפה.

הערה: בחוזה אקדמה שני הצדדים מחויבים. היום נעבור לנגזר שבו רק צד אחד מחויב: אופציה (Option). כמו בשובר הטיסה, הזכות עולה פרמיה.

אני אחרי מפגש 1 😎 יודע מה זה Long ו-Short, ולא מתבלבל

חזרה: חוזה אקדמה (Forward), מי מרוויח ומי מפסיד

הסיפור ממפגש 1: מיכל צריכה חבית נפט בעוד חצי שנה, ורון מחזיק חבית שימכור בעוד חצי שנה. היום הם חותמים על חוזה אקדמה (Forward): בעוד חצי שנה מיכל תקנה מרון חבית אחת ב-100 דולר, המחיר שנקבע בחוזה (K), יהיה מחיר השוק אשר יהיה. מיכל היא הקונה (Long), ורון הוא המוכר (Short). ביום הפקיעה חבית נסחרת בשוק ב-110 דולר (S_T). נדרש: מה התוצאה של מיכל, ומה התוצאה של רון?

מה קורה ביום הפקיעה	מיכל, הקונה (Long)	רון, המוכר (Short)
הכסף: מחיר החוזה, K	**משלמת לרון 100 דולר** הסכום שנקבע בחוזה לפני חצי שנה	**מקבל ממיכל 100 דולר** אותו סכום, מהצד השני
החבית	**מקבלת חבית אחת** זה מה שהחוזה מבטיח לה	**מוסר למיכל חבית אחת** הוא חייב, גם אם בשוק היה מקבל יותר

שווי החבית בשוק, S_T	**110 דולר** בשוק הייתה משלמת עליה 110	**110 דולר** בשוק היה מקבל עליה 110
התוצאה	**רווח של 10 דולר** קיבלה חבית ששווה 110 ושילמה 100 : **10 = 100 − 110**	**הפסד של 10 דולר** מסר חבית ששווה 110 וקיבל 100 : **−10 = 110 − 100**

סכום אפס (Zero sum): 0 = (−10) + 10. הרווח של מיכל הוא בדיוק ההפסד של רון. אין פרמיה, כי שני הצדדים מחויבים.

הכלל, באותיות

תוצאת Long: $S_T - K$

תוצאת Short: $K - S_T$

K : מחיר החוזה. S_T : מחיר השוק ביום הפקיעה.

> 📖 **ואם החבית יורדת ל-90 דולר?**
> מיכל משלמת 100 על חבית ששווה 90 : **−10 = 100 − 90**, הפסד. רון מקבל 100 על חבית ששווה 90 : **10 = 90 − 100**, רווח. הכלל זהה, והסימנים מתהפכים. גם כאן הסכום אפס.

באקסל

המחיר בפקיעה ב-A5, מחיר החוזה ב-B1.

תוצאת Long: `=A5-$B$1`

תוצאת Short: `=$B$1-A5`

הסימן $ מקבע את B1 כשגוררים למטה.

חזרה באקסל: יבואן קונה (Long) חוזה אקדמה

יבואן ישראלי קנה סחורה מספק בארה"ב, וישלם לו 200,000 דולר בעוד שלושה חודשים. היום הוא לא יודע כמה שקלים זה יעלה לו, כי השער בעוד שלושה חודשים (S_T) לא ידוע. כדי לקבע את העלות הוא קונה (Long) מהבנק חוזה אקדמה (Forward) על 200,000 דולר, במחיר חוזה (K) של 3.70 ש"ח לדולר. נדרש: הציגו בטבלה, לכל שער אפשרי בפקיעה, את התשלום לספק בשקלים, את תוצאת החוזה ואת העלות נטו.

כמות (דולר)	200,000
מחיר החוזה (K)	3.7

שער בפקיעה	תשלום לספק (ש"ח)	תוצאת החוזה	עלות נטו
3.5	700,000	**−40,000**	740,000
3.6	720,000	**−20,000**	740,000
3.7	740,000	0	740,000
3.8	760,000	20,000	740,000
3.9	780,000	40,000	740,000

נוסחה לדוגמה בתא B5 : `=$B$1*A5`

חזרה: שתי שאלות חימום

חברה ישראלית תקבל בעוד חודש 800,000 דולר מלקוח בארה"ב, ותשלם באותו יום 800,000 דולר לספק בארה"ב. הגזבר מציע לגדר את ההכנסות בחוזה אקדמה (Forward). מה נכון?

📐 **נוסחה:** חשיפה נטו = הכנסות בדולרים − הוצאות בדולרים, באותו מועד.

א. החוזה מוסיף ערך: יש הכנסות בדולרים

ב. חייבים לגדר גם את ההכנסות וגם את ההוצאות

ג. החוזה מסוכן, כי הדולר תמיד עולה

ד. החוזה מיותר: החשיפה נטו אפס

הסבר: $800{,}000 - 800{,}000 = 0$: הגידור הטבעי כבר מגן.

סוחר נפט מכר (Short) חוזה אקדמה על 1,000 חביות, במחיר חוזה (K) של 80 דולר לחבית. ביום הפקיעה חבית נסחרת בשוק ב-74 דולר (S_T). מה התוצאה של הסוחר מהחוזה?

📐 **נוסחה:** Short: כמות × $(K - S_T)$.

א. רווח של 74,000 דולר

ב. אפס, כי לא שולמה פרמיה

ג. רווח של 6,000 דולר

ד. הפסד של 6,000 דולר

הסבר: $1{,}000 \times (80 - 74) = 6{,}000$: מוכר ב-80 חבית ששווה 74.

תזכורת ממפגש 1: החוזה מוסיף ערך, מיותר או מסוכן?

מוסיף ערך: חשיפה נטו גדולה, וחוזה בגודל החשיפה. למשל חשיפה נטו של 100,000 דולר, וחוזה על 100,000 דולר.

מיותר: חשיפה נטו אפס, או גידור שעולה יותר מהסיכון. למשל הכנסות והוצאות של 800,000 דולר כל אחת.

מסוכן: חוזה גדול מהחשיפה נטו. החלק העודף הוא הימור. למשל חשיפה של 100,000 דולר, וחוזה על 300,000 דולר.

החזרה הסתיימה. זה המסלול של מפגש 2

שאלה אחת מלווה את המפגש: מה ההבדל בין זכות לבין התחייבות, ומי משתמש בכל אחת.

1 אופציות: ארבע פוזיציות
Call ו-Put, קונה וכותב: תזרים, רווח ונקודת איזון
כ-75 דקות

2 תרגילים מסכמים למפגש 2
חישובים ואקסל, עם רמזים ופתרונות
כ-30 דקות

3 לבית
אקסל בכמה רמות קושי, שאלות דיון ורב ברירה
עבודה עצמית

בסוף המפגש תדעו

- להסביר מה ההבדל בין זכות (אופציה) להתחייבות (חוזה אקדמה)
- לחשב תזרים, רווח ונקודת איזון לכל אחת מארבע הפוזיציות
- לבנות את החישוב בגיליון, עם MAX וקיבוע $, ולצייר את הקו

הערה: קריאה למפגש: Hull, פרק 1 (מהדורה 11), החלקים על אופציות. הדקות הן הערכה.

סיימנו לחזור על מפגש 1



עכשיו מגיע החלק עם הזכות

1 אופציות: ארבע פוזיציות

שאלת החלק: מה ההבדל המעשי בין התחייבות לבין זכות?

במפגש 1: שובר הטיסה הראה זכות שעולה פרמיה, וחוזה אקדמה הראה התחייבות של שני הצדדים. **היום:** הזכות הופכת למכשיר פיננסי, אופציה, ובונים לה תזרים, רווח ונקודת איזון, כמו שבנינו לחוזה האקדמה.

- אופציות (Options): ארבע פוזיציות, אחת אחת
- תזרים (Payoff), רווח (P&L) ונקודת איזון (Break-even)
- אקסל בכל שלב: מקלידים מספרים, ואחר כך נוסחאות
- ציור הקו לבד: קודם תזרים, אחר כך רווח

אבן הבניין הבאה: אופציה (Option)

אופציה (Option)

זכות, בלי חובה, לקנות או למכור נכס במחיר קבוע, תמורת תשלום היום.

דוגמה: משלמים היום 8 ש״ח על הזכות לקנות מניה ב-100 ש״ח בעוד שלושה חודשים. המניה ב-130? מממשים, וקונים ב-100 מניה ששווה 130. המניה ב-90? לא ממשים, וההפסד 8 ש״ח בלבד.



מטריה עולה כסף גם כשלא יורד גשם. זו הפרמיה.

מחיר מימוש (Strike price, K)

המחיר שנקבע בחוזה, שבו אפשר לקנות או למכור.

דוגמה: זכות לקנות מניה ב-100 ש״ח: **K = 100**.

פרמיה (Premium, c או p)

מחיר האופציה, שמשלמים היום. **c** ב-Call, **p** ב-Put.

דוגמה: הקונה משלם היום 8 ש״ח, והכותב מקבל 8 ש״ח: **c = 8**.

מועד פקיעה (Expiration, T)

התאריך שבו האופציה מסתיימת. אחריו הזכות פגה.

דוגמה: אופציה שנקנתה ב-9.11.2026 לשלושה חודשים פוקעת ב-9.2.2027.

אופציית רכש (Call)

זכות לקנות את הנכס במחיר המימוש.

דוגמה: Call עם **K = 100**, והמניה ב-130: קונים ב-100 מניה ששווה 130.

אופציית מכר (Put)

זכות למכור את הנכס במחיר המימוש.

דוגמה: Put עם **K = 100**, והמניה ב-70: מוכרים ב-100 מניה ששווה 70.

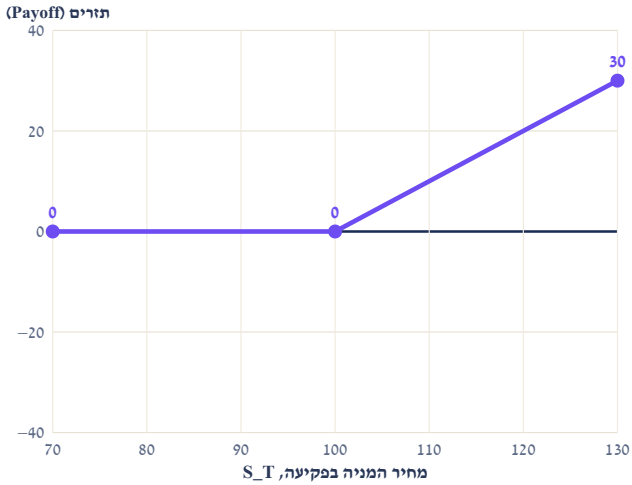
קונה (Long) וכותב (Short)

הקונה משלם פרמיה ומקבל זכות. הכותב (Writer) מקבל פרמיה, וחייב לכבד את הזכות.

דוגמה: נועה קונה Call ומשלמת 8. רון כותב לה אותו ומקבל 8.

קונה אופציית רכש (Long Call): התזרים בפקיעה (Payoff)

נועה מעריכה שמניה, שנסחרת היום ב-100 ש״ח, תעלה בשלושת החודשים הקרובים. לכן היא רוכשת אופציית רכש (Call) על מניה אחת, כלומר במכפיל (Multiplier) 1. מחיר המימוש (K) הוא 100 ש״ח, הפרמיה (c) שהיא משלמת היום היא 8 ש״ח, ומועד הפקיעה (T) בעוד שלושה חודשים. נדרש: מה יהיה התזרים בפקיעה (Payoff) של נועה, בכל מחיר מניה?



ציר אופקי: מחיר המניה בפקיעה, S_T.

ציר אנכי: התזרים (Payoff), עדיין בלי הפרמיה. הקו הכהה הוא אפס.

S_T	מה קורה במחיר הזה	תזרים (Payoff)
70	לא ממשת. למה לקנות ב-100 מניה ששווה בשוק 70?	**0**
100	אין יתרון על השוק. ממשת או לא, התזרים זהה.	**0**
130	ממשת: קונה ב-100 מניה ששווה בשוק 130.	**30** 130 − 100

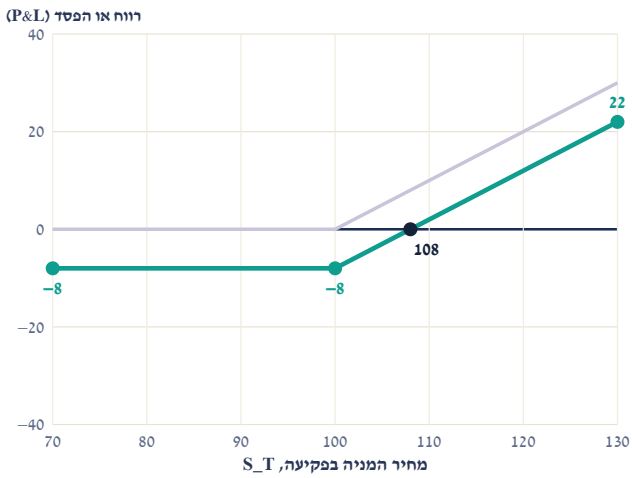
מחברים את הנקודות: שטוח על אפס עד **K**, ומעליו עולה שקל אחד על כל שקל במחיר המניה.

הכלל: תזרים = $\max(S_T - K, 0)$. במילים: הגדול מבין (המחיר בפקיעה פחות מחיר המימוש) לבין אפס. באקסל:

הפונקציה MAX.

קונה אופציית רכש (Long Call): הרווח או ההפסד (P&L)

נועה רכשה אופציית רכש (Call) על מניה אחת, במחיר מימוש (K) של 100 ש״ח, ושילמה היום פרמיה (c) של 8 ש״ח. נדרש: מה יהיה הרווח או ההפסד (P&L) של נועה כשמחיר המניה בפקיעה הוא 70, 100 או 130 ש״ח? ובאיזה מחיר הרווח שלה בדיוק אפס (נקודת איזון, Break-even)?



שלב 1: נועה שילמה 8 ש״ח היום, בכל תרחיש. לכן מורידים 8 מכל נקודה של התזרים (הקו האפור).

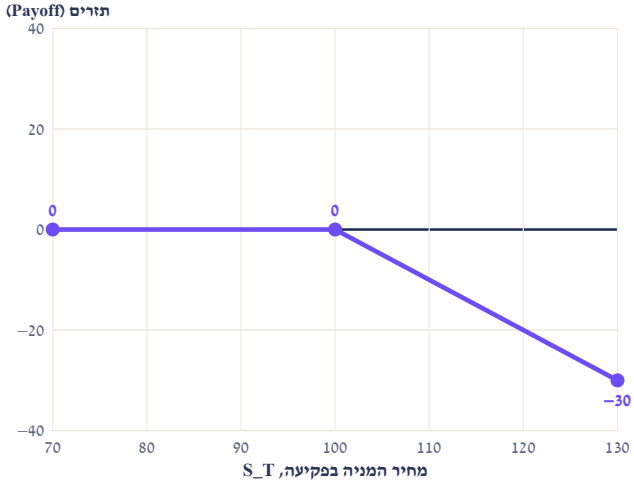
S_T	תזרים (Payoff)	פחות הפרמיה, c	רווח או הפסד (P&L)
70	0	**−8**	**−8** (0 − 8)
100	0	**−8**	**−8** (0 − 8)
130	30	**−8**	**22** (30 − 8)

הכלל: רווח או הפסד = תזרים − פרמיה, כלומר $\mathbf{P\&L = \max(S_T - K, 0) - c}$.

המספר	ערך	איך ולמה
נקודת איזון	108	רווח אפס: $S_T - K - c = 0$, ולכן $S_T = K + c = 100 + 8$
ההפסד המרבי	8 ש״ח	הפרמיה. כך בכל מחיר עד 100, כשנועה לא ממשת
הרווח המרבי	ללא תקרה	המניה יכולה לעלות בלי גבול

כותב אופציית רכש (Short Call): התזרים בפקיעה (Payoff)

רון הוא הצד השני של נועה: הוא כותב (Short) לה את אותה אופציית רכש (Call), במחיר מימוש (K) של 100 ש״ח, ומקבל ממנה היום פרמיה (c) של 8 ש״ח. אם נועה תממש, רון חייב למכור לה את המניה ב-100 ש״ח. נדרש: מה יהיה התזרים בפקיעה של רון, בכל מחיר מניה?



ציר אופקי: מחיר המניה בפקיעה, S_T.

ציר אנכי: התזרים (Payoff), עדיין בלי הפרמיה. הקו הכהה הוא אפס.

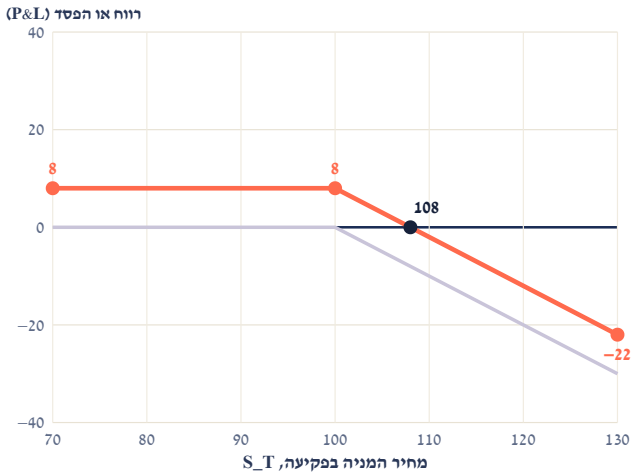
S_T	מה קורה במחיר הזה	תזרים (Payoff)
70	נועה לא ממשת. לרון לא קורה דבר.	**0**
100	לנועה אין יתרון על השוק. לרון לא קורה דבר.	**0**
130	נועה ממשת: רון מוכר לה ב-100 מניה ששווה 130.	**−30** 100 − 130

מחברים את הנקודות: שטוח על אפס עד **K**, ומעליו יורד. תמונת ראי של נועה.

הכלל: תזרים לרון = $-\max(S_T - K, 0)$. במילים: מינוס התזרים של נועה. באקסל: מינוס לפני MAX.

כותב אופציית רכש (Short Call): הרווח או ההפסד (P&L)

רון כתב (Short) לנועה אופציית רכש (Call) על מניה אחת, במחיר מימוש (K) של 100 ש"ח, וקיבל ממנה היום פרמיה (c) של 8 ש"ח. נדרש: מה יהיה הרווח או ההפסד של רון כשמחיר המניה בפקיעה הוא 70, 100 או 130 ש"ח? מהי נקודת האיזון שלו, ומה ההפסד המרבי?



שלב 1: רון קיבל 8 ש"ח היום, בכל תרחיש. לכן מוסיפים 8 לכל נקודה של התזרים (הקו האפור).

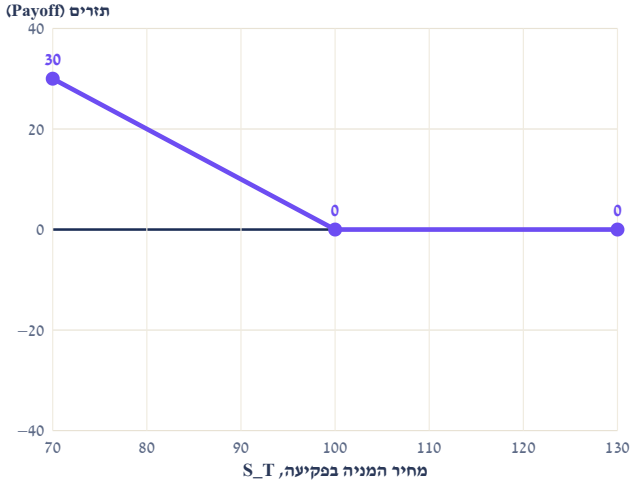
S_T	תזרים (Payoff)	ועוד הפרמיה, c	רווח או הפסד (P&L)
70	0	+8	8 (0 + 8)
100	0	+8	8 (0 + 8)
130	−30	+8	−22 (−30 + 8)

הכלל: רווח או הפסד = פרמיה − התזרים לנועה, כלומר $P\&L = c - \max(S_T - K, 0)$.

המספר	ערך	איך ולמה
נקודת איזון	108	זהה לזו של נועה: $K + c = 100 + 8$. מעליה רון מפסיד
הרווח המרבי	8 ש"ח	הפרמיה שקיבל, כשנועה לא ממשת
ההפסד המרבי	ללא תקרה	המניה יכולה לעלות בלי גבול. לכן הכותב מפקיד ביטחונות (Margin)

קונה אופציית מכר (Long Put): התזרים בפקיעה (Payoff)

מיכל מחזיקה מניה שנסחרת היום ב-100 ש"ח, וחוששת שמחירה ירד. לכן היא רוכשת אופציית מכר (Put) על מניה אחת, במכפיל (Multiplier) 1. מחיר המימוש (K) הוא 100 ש"ח, הפרמיה (p) שהיא משלמת היום היא 6 ש"ח, ומועד הפקיעה (T) בעוד שלושה חודשים. נדרש: מה יהיה התזרים בפקיעה של מיכל, בכל מחיר מניה?



ציר אופקי: מחיר המניה בפקיעה, S_T.

ציר אנכי: התזרים (Payoff), עדיין בלי הפרמיה. הקו הכהה הוא אפס.

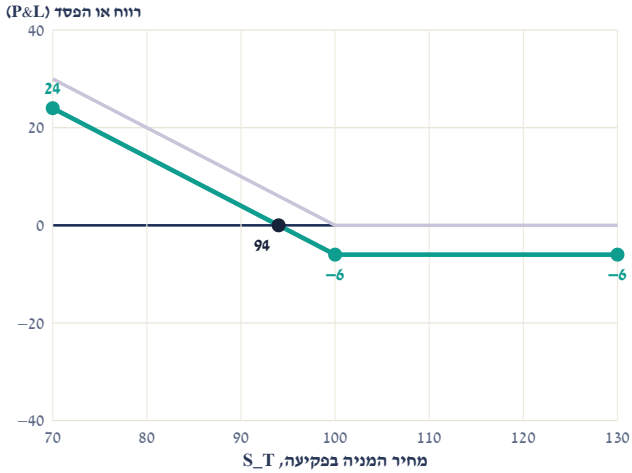
S_T	מה קורה במחיר הזה	תזרים (Payoff)
70	ממשת: מוכרת ב-100 מניה ששווה בשוק 70.	30 100 − 70
100	אין יתרון על השוק. ממשת או לא, התזרים זהה.	0
130	לא ממשת. למה למכור ב-100 מניה ששווה בשוק 130?	0

מחברים את הנקודות: יורד עד **K**, ומשם שטוח על אפס. כל שקל של ירידה מתחת ל-**K** הוא שקל של תזרים.

הכלל: תזרים = $\max(K - S_T, 0)$. במילים: הגדול מבין (מחיר המימוש פחות המחיר בפקיעה) לבין אפס. ב-Put מחיר המימוש בא קודם.

קונה אופציית מכר (Long Put): הרווח או ההפסד (P&L)

מיכל רכשה אופציית מכר (Put) על מניה אחת, במחיר מימוש (K) של 100 ש"ח, ושילמה היום פרמיה (p) של 6 ש"ח. נדרש: מה יהיה הרווח או ההפסד של מיכל כשמחיר המניה בפקיעה הוא 70, 100 או 130 ש"ח? ובאיזה מחיר הרווח שלה בדיוק אפס?



שלב 1: מיכל שילמה 6 ש"ח היום, בכל תרחיש. לכן מורידים 6 מכל נקודה של התזרים (הקו האפור).

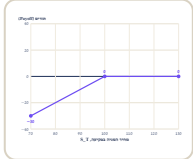
S_T	תזרים (Payoff)	פחות הפרמיה, p	רווח או הפסד (P&L)
70	30	**−6**	**24** (30 − 6)
100	0	**−6**	**−6** (0 − 6)
130	0	**−6**	**−6** (0 − 6)

הכלל: רווח או הפסד = תזרים − פרמיה, כלומר $P\&L = \max(K - S_T, 0) - p$.

המספר	ערך	איך ולמה
נקודת איזון	94	רווח אפס: $K - S_T - p = 0$, ולכן $S_T = K - p = 100 - 6$
ההפסד המרבי	6 ש"ח	הפרמיה. כך בכל מחיר מ-100 ומעלה
הרווח המרבי	94 ש"ח	אם המניה צונחת לאפס: **100 − 0 − 6**

כותב אופציית מכר (Short Put): התזרים בפקיעה (Payoff)

יואב הוא הצד השני של מיכל: הוא כותב (Short) לה את אותה אופציית מכר (Put), במחיר מימוש (K) של 100 ש"ח, ומקבל ממנה היום פרמיה (p) של 6 ש"ח. אם מיכל תממש, יואב חייב לקנות ממנה את המניה ב-100 ש"ח. נדרש: מה יהיה התזרים בפקיעה של יואב, בכל מחיר מניה?



ציר אופקי: מחיר המניה בפקיעה, S_T.

ציר אנכי: התזרים (Payoff), עדיין בלי הפרמיה. הקו הכהה הוא אפס.

S_T	מה קורה במחיר הזה	תזרים (Payoff)
70	מיכל מממשת: יואב קונה ממנה ב-100 מניה ששווה 70.	**−30** 70 − 100
100	למיכל אין יתרון על השוק. ליואב לא קורה דבר.	**0**
130	מיכל לא מממשת. ליואב לא קורה דבר.	**0**

מחברים את הנקודות: עולה עד **K**, ומשם שטוח על אפס. תמונת ראי של מיכל.

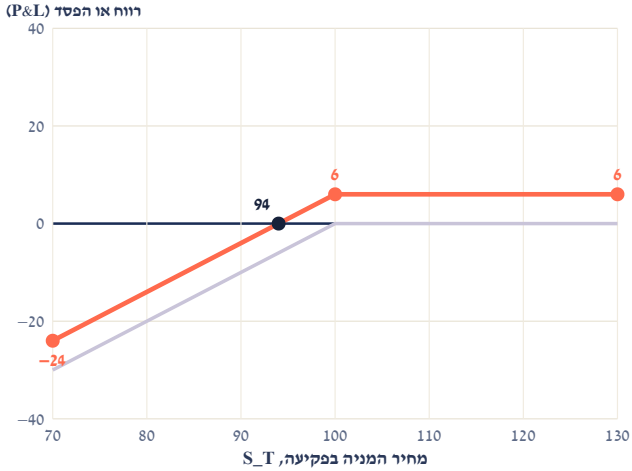
הכלל: תזרים ליואב = $-\max(K - S_T, 0)$. במילים: מינוס התזרים של מיכל. באקסל: מינוס לפני MAX.



מהלוח, מפגש 2

כותב אופציית מכר (Short Put): הרווח או ההפסד (P&L)

יואב כתב (Short) למיכל אופציית מכר (Put) על מניה אחת, במחיר מימוש (K) של 100 ש"ח, וקיבל ממנה היום פרמיה (p) של 6 ש"ח. נדרש: מה יהיה הרווח או ההפסד של יואב כשמחיר המניה בפקיעה הוא 70, 100 או 130 ש"ח? מהי נקודת האיזון שלו, ומה ההפסד המרבי?



שלב 1: יואב קיבל 6 ש"ח היום, בכל תרחיש. לכן מוסיפים 6 לכל נקודה של התזרים (הקו האפור).

S_T	תזרים (Payoff)	ועוד הפרמיה, p	רווח או הפסד (P&L)
70	−30	+6	−24 (−30 + 6)
100	0	+6	6 (0 + 6)
130	0	+6	6 (0 + 6)

הכלל: רווח או הפסד = פרמיה − התזרים למיכל, כלומר $P\&L = p - \max(K - S_T, 0)$.

המספר	ערך	איך ולמה
נקודת איזון	94	זהה לזו של מיכל: $K - p = 100 - 6$. מתחתיה יואב מפסיד
הרווח המרבי	6 ש"ח	הפרמיה שקיבל, כשמיכל לא ממשת
ההפסד המרבי	94 ש"ח	אם המניה צונחת לאפס: $6 + 100 - 0$

אקסל: Long Call, מקלידים מספרים

נועה מעריכה שמחיר מניה, שנסחרת היום ב-100 ש״ח, יעלה בשלושת החודשים הקרובים. לכן היא רכשה אופציית רכש (Call) על המניה. מחיר המימוש (K) של האופציה הוא 100 ש״ח, והפרמיה (c) ששילמה עבורה היא 8 ש״ח. הציגו בטבלה את התזרים בפקיעה (Payoff) ואת הרווח או ההפסד (P&L) של נועה, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 70 ל-130 ש״ח. בתרגיל הזה מותר להקליד מספרים: קודם עמודת התזרים, ורק אחריה עמודת הרווח.

מחיר מימוש (K)	100
פרמיה (Premium)	8

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
70	0	**−8**
85	0	**−8**
100	0	**−8**
115	15	7
130	30	22

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=MAX(A5-$B$1,0)`

אקסל: Long Put, מקלידים מספרים

מיכל מחזיקה מניה שנסחרת היום ב-100 ש״ח, וחוששת שמחירה ירד. לכן היא רכשה אופציית מכר (Put) על המניה. מחיר המימוש (K) הוא 100 ש״ח, והפרמיה (p) ששילמה עבורה היא 6 ש״ח. הציגו בטבלה את התזרים בפקיעה ואת הרווח או ההפסד של מיכל מהאופציה, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 70 ל-130 ש״ח. מותר להקליד מספרים: קודם התזרים, אחר כך הרווח.

מחיר מימוש (K)	100
פרמיה (Premium)	6

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
70	30	24
85	15	9
100	0	**−6**
115	0	**−6**
130	0	**−6**

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=MAX($B$1-A5,0)`

אקסל: Short Call, מקלידים מספרים

רון כתב (מכר) לנועה את אופציית הרכש (Call) שלה. מחיר המימוש (K) הוא 100 ש״ח, והוא קיבל ממנה פרמיה (c) של 8 ש״ח. אם נועה תממש, רון חייב למכור לה את המניה ב-100 ש״ח. הציגו בטבלה את התזרים בפקיעה ואת הרווח או ההפסד של רון, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 70 ל-130 ש״ח. הפסד כותבים כמספר שלילי.

מחיר מימוש (K)	100
פרמיה (Premium)	8

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
70	0	8
85	0	8
100	-0	8
115	**−15**	**−7**
130	**−30**	**−22**

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=-MAX(A5-$B$1,0)`

אקסל: Long Call, עכשיו בנוסחה

חברת השקעות מעריכה שמניה, שנסחרת היום ב-50 ש"ח, תעלה. לכן היא רכשה אופציית רכש (Call) על המניה. מחיר המימוש (K) של האופציה הוא 52 ש"ח, והפרמיה (c) ששולמה עבורה היא 3 ש"ח. הציגו בטבלה את התזרים בפקיעה ואת הרווח או ההפסד, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 40 ל-64 ש"ח. הפעם בנוסחאות בלבד: כתבו נוסחה בשורה הראשונה, וגררו אותה למטה. הפונקציה MAX מחזירה את הגדול מבין המספרים שבתוכה.

מחיר מימוש (K)	52
פרמיה (Premium)	3

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
40	0	**−3**
46	0	**−3**
52	0	**−3**
58	6	3
64	12	9

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=MAX(A5-$B$1,0)`

אקסל: Long Put, בנוסחה

קרן פנסיה מחזיקה מניות שנסחרות היום ב-52 ש"ח, וחוששת מירידה. לכן היא רכשה אופציית מכר (Put) על המניה, במחיר מימוש (K) של 50 ש"ח, ושילמה פרמיה (p) של 4 ש"ח. הציגו בטבלה את התזרים בפקיעה ואת הרווח או ההפסד מהאופציה, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 35 ל-60 ש"ח. כתבו נוסחה בשורה הראשונה וגררו. שימו לב לסדר בתוך MAX: ב-Put מחיר המימוש בא קודם.

מחיר מימוש (K)	50
פרמיה (Premium)	4

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
35	15	11
40	10	6
45	5	1
50	0	**−4**
55	0	**−4**
60	0	**−4**

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=MAX($B$1-A5,0)`

פעילות: ציור הקו

במצגת גוררים שלוש נקודות. הערכים הנכונים, **K = 100**:

קו	במחיר 70	במחיר 100	במחיר 130
Long Call, תזרים	0	0	30
Long Call, רווח, פרמיה 8	**−8**	**−8**	22
Long Put, תזרים	30	0	0
Long Put, רווח, פרמיה 6	24	**−6**	**−6**

2 תרגילים מסכמים למפגש 2

שאלת החלק: האם אתם יודעים לבנות את החישוב לבד?

מה כבר תרגלנו: כל פוזיציה לחוד, בהדרגה. **כאן:** אותו חישוב, מהתחלה ועד הסוף, בלי ליווי צמוד.

- שני תרגילי חישוב: Long Put ו-Short Call
- שלושה תרגילים בגיליון Excel שבתוך השקף
- בכל תרגיל: הנתונים בטבלה, הנוסחאות גלויות, רמז, פתרון חלקי ופתרון מלא

תרגיל 1: קונה אופציית מכר (Long Put)

משקיע מחזיק מניה שנסחרת היום ב-85 ש"ח, וחושש שמחירה ירד בשלושת החודשים הקרובים. כדי להגן על עצמו, הוא קונה אופציית מכר (Put) על מניה אחת, כלומר במכפיל (Multiplier) 1. מחיר המימוש (K) הוא 80 ש"ח, והפרמיה (p) שהוא משלם היום היא 5 ש"ח. נדרש: ענו על ארבעת הסעיפים, בשקלים למניה אחת.

מחיר המניה היום (S)	מחיר מימוש (K)	פרמיה (p)	מכפיל (Multiplier)
85 ש"ח	80 ש"ח	5 ש"ח	1, מניה אחת

1. א. מה יהיה הרווח של המשקיע מהאופציה, אם מחיר המניה בפקיעה יהיה 72 ש"ח? **3**
2. ב. באיזה מחיר מניה בפקיעה הוא לא ירוויח ולא יפסיד, כלומר מהי נקודת האיזון (Break-even)? **75**
3. ג. באיזה מחיר מניה בפקיעה הרווח שלו יהיה בדיוק 12 ש"ח? **63**
4. ד. מהו הרווח המרבי שהמשקיע יכול להשיג מהאופציה? **75**

א. הרווח במחיר 72: $\max(K - S_T, 0) - p$. הצבה: $\max(80 - 72, 0) - 5$. תוצאה: 3 ש"ח.

ב. נקודת האיזון: רווח אפס: $S_T = K - p$. הצבה: $80 - 5$. תוצאה: 75 ש"ח.

ג. המחיר לרווח 12: $K - S_T - p = 12$, ולכן $S_T = K - p - 12$. הצבה: $80 - 5 - 12$. תוצאה: 63 ש"ח.

ד. הרווח המרבי: המניה ב-0: $K - 0 - p$. הצבה: $80 - 0 - 5$. תוצאה: 75 ש"ח.

תרגיל 2: כותבת אופציית רכש (Short Call)

משקיעה מעריכה שמניה, שנסחרת היום ב-58 ש"ח, לא תעלה הרבה בשלושת החודשים הקרובים. לכן היא כותבת (מוכרת) אופציית רכש (Call) על מניה אחת, ומקבלת היום פרמיה (c) של 4 ש"ח. מחיר המימוש (K) הוא 60 ש"ח: אם הקונה יממש, היא חייבת למכור לו את המניה ב-60 ש"ח. נדרש: ענו על ארבעת הסעיפים, בשקלים למניה אחת.

מחיר המניה היום (S)	מחיר מימוש (K)	פרמיה שהתקבלה (c)	מכפיל (Multiplier)
58 ש"ח	60 ש"ח	4 ש"ח	1, מניה אחת

1. א. מה יהיה הרווח או ההפסד שלה, אם מחיר המניה בפקיעה יהיה 70 ש"ח? **-6$**
2. ב. מה יהיה הרווח או ההפסד שלה, אם מחיר המניה בפקיעה יהיה 55 ש"ח? **4**
3. ג. באיזה מחיר מניה בפקיעה היא לא תרוויח ולא תפסיד, כלומר מהי נקודת האיזון? **64**
4. ד. מהו הרווח המרבי שהיא יכולה להשיג מהאופציה? **4**

א. הרווח במחיר 70: $c - \max(S_T - K, 0)$. הצבה: $4 - \max(70 - 60, 0)$. תוצאה: הפסד, **6–** ש"ח.

ב. הרווח במחיר 55: $c - \max(S_T - K, 0)$. הצבה: $4 - \max(55 - 60, 0)$. תוצאה: 4 ש"ח.

ג. נקודת האיזון: רווח אפס: $S_T = K + c$. הצבה: $60 + 4$. תוצאה: 64 ש"ח.

ד. הרווח המרבי: הקונה לא מממש: $c - 0$. הצבה: $4 - 0$. תוצאה: 4 ש"ח.

תרגיל 3: Long Call באקסל

משקיע מעריך שמניה, שנסחרת היום ב-100 ש"ח, תעלה בחודשים הקרובים. לכן הוא קונה אופציית רכש (Call) על מניה אחת. מחיר המימוש (K) הוא 105 ש"ח, והפרמיה (c) שהוא משלם היום היא 4 ש"ח. נדרש: השלימו בטבלה את התזרים בפקיעה ואת הרווח או ההפסד, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 85 ל-125 ש"ח. כתבו נוסחה בשורה הראשונה, וגררו אותה למטה.

מחיר מימוש (K)	105
פרמיה (Premium)	4

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
85	0	**−4**
95	0	**−4**
105	0	**−4**
115	10	6
125	20	16

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=MAX(A5-$B$1,0)`

תרגיל 4: Short Put באקסל

בנק השקעות כותב (מוכר) אופציית מכר (Put) על מניה שנסחרת היום ב-42 ש״ח, ומקבל היום פרמיה (p) של 3 ש״ח. מחיר המימוש (K) הוא 40 ש״ח: אם הקונה יממש, הבנק חייב לקנות ממנו את המניה ב-40 ש״ח. נדרש: השלימו בטבלה את התזרים בפקיעה ואת הרווח או ההפסד של הבנק, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 25 ל-50 ש״ח. הקפידו על הסימן: הפסד הוא מספר שלילי.

מחיר מימוש (K)	40
פרמיה (Premium)	3

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
25	**−15**	**−12**
30	**−10**	**−7**
35	**−5**	**−2**
40	0-	3
45	0	3
50	0	3

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=-MAX($B$1-A5,0)`

תרגיל 5: Short Call באקסל

קרן השקעות מחזיקה מניות שנסחרות היום ב-72 ש״ח, ומוכנה למכור אותן ב-75 ש״ח. לכן היא כותבת (מוכרת) אופציית רכש (Call) על המניה, ומקבלת היום פרמיה (c) של 5 ש״ח. מחיר המימוש (K) הוא 75 ש״ח: אם הקונה יממש, הקרן חייבת למכור לו את המניה ב-75 ש״ח. נדרש: השלימו בטבלה את התזרים בפקיעה ואת הרווח או ההפסד של הקרן מהאופציה בלבד, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 60 ל-90 ש״ח.

מחיר מימוש (K)	75
פרמיה (Premium)	5

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
60	0	5
70	0	5
75	0-	5
80	**−5**	0
90	**−15**	**−10**

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=-MAX(A5-$B$1,0)`

סיכום המפגש: שישה משפטים, וטבלת נוסחאות אחת

1. אופציה (Option) היא זכות בלי חובה. הקונה (Long) משלם היום פרמיה (Premium), והכותב (Short) מקבל אותה ומתחייב.
2. אופציית רכש (Call) נותנת זכות לקנות במחיר המימוש (K). אופציית מכר (Put) נותנת זכות למכור ב-K.
3. קודם מחשבים תזרים בפקיעה (Payoff), בלי הפרמיה. אחר כך רווח (P&L): פחות הפרמיה אצל הקונה, ועוד הפרמיה אצל הכותב.
4. נקודת האיזון (Break-even): ב-Call היא **K + c**, ב-Put היא **K – p**. היא זהה לקונה ולכותב.
5. הקונה מפסיד לכל היותר את הפרמיה. כותב Call חשוף להפסד בלי תקרה, ולכן נדרש להפקיד ביטחונות.
6. הקונה והכותב הם תמונת ראי: מה שאחד מרוויח, השני מפסיד.

הנוסחאות של המפגש	Call (Long קונה Call)	Call (Short כותב Call)	Put (Long קונה Put)	Put (Short כותב Put)
תזרים (Payoff)	**$\max(S_T - K, 0)$**	**$-\max(S_T - K, 0)$**	**$\max(K - S_T, 0)$**	**$-\max(K - S_T, 0)$**
רווח (P&L)	Payoff – c	Payoff + c	Payoff – p	Payoff + p
נקודת איזון (Break-even)	**K + c**	**K + c**	**K – p**	**K – p**

דגש: במפגש הבא: חוזה אחד מתייחס להרבה יחידות. נכפול את כל הטבלה הזו במכפיל (Multiplier), ונעבור מיחידה אחת לשקלים.

3 לבית

שאלת החלק: מה מתרגלים עד המפגש הבא?

איך עובדים: מתחילים ברמה 1 ומתקדמים. בכל תרגיל: קודם לבד, אחר כך רמז, ובסוף הפתרון. בשאלות הדיון: כותבים תשובה של שלוש שורות, ורק אז פותחים את התשובה לדוגמה.

- חמישה תרגילי אקסל בתוך השקפים, מרמה 1 עד רמה 4
- שלוש שאלות דיון, עם תשובה לדוגמה
- שש שאלות רב ברירה, עם הסבר אחרי כל תשובה
- קובץ תרגול ב-Excel, וקריאה: Hull, פרק 1

לבית 1: Long Call, רמה 1

משקיעה מעריכה שמניה של חברת תוכנה, שנסחרת היום ב-60 ש״ח, תעלה אחרי פרסום הדוחות. לכן היא קונה אופציית רכש (Call) על מניה אחת. מחיר המימוש (K) הוא 62 ש״ח, והפרמיה (c) שהיא משלמת היום היא 2.50 ש״ח. נדרש: השלימו בטבלה את התזרים בפקיעה ואת הרווח או ההפסד, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 50 ל-74 ש״ח. מאיזה מחיר בפקיעה היא מרוויחה?

מחיר מימוש (K)	62
פרמיה (Premium)	2.5

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
50	0	**–2.5**
56	0	**–2.5**
62	0	**–2.5**
68	6	3.5
74	12	9.5

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=MAX(A5-$B$1,0)`

לבית 2: Short Put, רמה 1

קרן השקעות מוכנה לקנות מניה ב-45 ש״ח, והיום המניה נסחרת ב-48 ש״ח. בינתיים היא כותבת (מוכרת) אופציית מכר (Put) על המניה, ומקבלת היום פרמיה (p) של 3 ש״ח. מחיר המימוש (K) הוא 45 ש״ח: אם הקונה יממש, הקרן חייבת לקנות ממנו את המניה ב-45 ש״ח. נדרש: השלימו בטבלה את התזרים בפקיעה ואת הרווח או ההפסד של הקרן, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 30 ל-55 ש״ח. מתחת לאיזה מחיר הקרן מפסידה?

מחיר מימוש (K)	45
פרמיה (Premium)	3

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
30	**−15**	**−12**
35	**−10**	**−7**
40	**−5**	**−2**
45	-0	3
50	0	3
55	0	3

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=-MAX($B$1-A5,0)`

תרגיל בית 3 (רמה 2): קונה אופציית מכר, עם נקודת איזון

קרן פנסיה מחזיקה מניה שנסחרת היום ב-46 ש״ח, וחוששת מירידה. לכן היא קונה אופציית מכר (Put) על מניה אחת, במחיר מימוש (K) של 45 ש״ח, ומשלמת פרמיה (p) של 3 ש״ח. נדרש: הציגו בטבלה את התזרים בפקיעה ואת הרווח או ההפסד, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 30 ל-55 ש״ח. בתאים F1 עד F3 חשבו את נקודת האיזון, את ההפסד המרבי ואת הרווח המרבי.

מחיר מימוש (K)	45	נקודת איזון	42
פרמיה (p)	3	הפסד מרבי	**−3**
		רווח מרבי (המניה ב-0)	42

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
30	15	12
35	10	7
40	5	2
45	0	**−3**
50	0	**−3**
55	0	**−3**

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=MAX($B$1-A5,0)`

תרגיל בית 4 (רמה 3): ארבע פוזיציות על אותה מניה

על מניה שנסחרת היום ב-80 ש״ח נסחרות שתי אופציות, שתיהן במחיר מימוש (K) של 80 ש״ח: אופציית רכש (Call) בפרמיה (c) של 5 ש״ח, ואופציית מכר (Put) בפרמיה (p) של 4 ש״ח. נדרש: הציגו בטבלה את הרווח או ההפסד של ארבעה משקיעים: קונה Call, כותב Call, קונה Put וכותב Put, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 60 ל-100 ש״ח. כתבו נוסחה אחת לכל עמודה, וגררו.

מחיר מימוש (K)	80
פרמיה של Call (c)	5
פרמיה של Put (p)	4

מחיר בפקיעה	Long Call	Short Call	Long Put	Short Put

60	−5	5	16	−16
70	−5	5	6	−6
80	−5	5	−4	4
90	5	−5	−4	4
100	15	−15	−4	4

נוסחה לדוגמה בתא B6: `=MAX(A6-$B$1,0)-$B$2`

תרגיל בית 5 (רמה 4, אתגר): מה הייתה הפרמיה?

באתר של בית השקעות פורסם: "אופציית רכש (Call) על מניה, במחיר מימוש (K) של 120 ש"ח. נקודת האיזון שלה בפקיעה: 127 ש"ח." הפרמיה לא פורסמה. נדרש: בתא B3 חלצו את הפרמיה מנקודת האיזון. אחר כך הציגו את התזרים ואת הרווח בכל מחיר בטבלה. בתא F1 מצאו באיזה מחיר מניה בפקיעה הרווח הוא בדיוק 20 ש"ח, הרווח שבתא F2.

מחיר מימוש (K)	120	המחיר שנותן רווח של 20	147
נקודת איזון	127	רווח מבוקש	20
פרמיה (c)	7		

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
110	0	−7
120	0	−7
127	7	0
135	15	8
147	27	20

נוסחה לדוגמה בתא B3: `=B2-B1`

שאלת דיון 1: למה לכתוב Call?

רון כתב לנועה אופציית רכש (Call) על מניה שנסחרת ב-100 ש"ח, במחיר מימוש (K) של 100 ש"ח, וקיבל פרמיה (c) של 8 ש"ח. הרווח שלו לכל היותר 8 ש"ח, וההפסד שלו אינו מוגבל.

נדרש: למה מישהו יסכים לעסקה כזו? מה רון צריך להעריך לגבי המניה, ואיך הייתה משתנה הפרמיה אילו המניה הייתה תנודתית יותר?

לפני שפותחים: כתבו תשובה של שלוש שורות. אחר כך השוו לתשובה לדוגמה, נקודה אחר נקודה.



רון, כשהמניה עולה ל-130: "אמרתי לכם שזה רק ביטוח..."

תשובה לדוגמה

ההערכה של רון: שהמניה לא תעלה מעל 108, נקודת האיזון (K + c), עד הפקיעה. אז הוא שומר את כל הפרמיה או חלק ממנה.

הפרמיה היא מחיר הסיכון: רון מוכר לנועה ביטוח נגד החמצה של עלייה. ככל שהסיכוי לעלייה חדה גדול יותר, הוא ידרוש פרמיה גבוהה יותר.

מניה תנודתית יותר: הסיכוי לקפיצה גדולה מעל K גדל, ולכן הפרמיה עולה. נחזור לכך בשיעור 7, בתמחור.

ובפועל: כותבים רבים מחזיקים את המניה עצמה. אז ההפסד על האופציה מתקזז ברווח על המניה. זו אסטרטגיה שנלמד בשיעור 5.

שאלת דיון 2: האם מיכל טעתה?

מיכל החזיקה מניה שנסחרה ב-100 ש״ח. כדי להגן עליה, היא קנתה אופציית מכר (Put) במחיר מימוש (K) של 100 ש״ח, ושילמה פרמיה (p) של 6 ש״ח. בפקיעה המניה עלתה ל-130, והאופציה פקעה בלי ערך.

נדרש: האם ההחלטה לקנות את האופציה הייתה שגויה? הסבירו במונחים של ביטוח.

לפני שפותחים: כתבו תשובה של שלוש שורות. אחר כך השוו לתשובה לדוגמה, נקודה אחר נקודה.

מחיר המניה בפקיעה	המניה	האופציה	בסך הכול
70	−30	+24	−6
100	0	−6	−6
130	+30	−6	+24

תשובה לדוגמה

החשבון: על האופציה הפסידה 6. על המניה הרוויחה **130 − 100 = 30**. בסך הכול **30 − 6 = 24**.

כמו ביטוח רכב: לא מצטערים על הפרמיה בשנה שלא הייתה בה תאונה. משלמים כדי לא להיפגע אם תהיה.

מה היא קנתה: רצפה. בכל מחיר מתחת ל-100, ההפסד שלה לא יעלה על 6 ש״ח.

השאלה הנכונה: לא ״האם הרווחתי מהאופציה״, אלא ״האם 6 ש״ח היו מחיר סביר לרצפה הזו, לפי מה שידעתי ביום הקנייה״.

שאלת דיון 3: Long Call מול Short Put

נועה ויואב מעריכים שמניה, שנסחרת היום ב-100 ש״ח, תעלה. נועה קונה אופציית רכש (Call) במחיר מימוש (K) של 100 ש״ח ובפרמיה (c) של 8 ש״ח. יואב כותב אופציית מכר (Put) במחיר מימוש של 100 ש״ח, ומקבל פרמיה (p) של 6 ש״ח.

נדרש: שניהם מרוויחים כשהמניה עולה. במה שונה הסיכון של כל אחד מהם? מתי כל אחד יעדיף את הבחירה שלו?

לפני שפותחים: כתבו תשובה של שלוש שורות. אחר כך השוו לתשובה לדוגמה, נקודה אחר נקודה.

מחיר המניה בפקיעה	נועה (Long Call)	יואב (Short Put)
70	−8	−24
100	−8	+6
130	+22	+6

תשובה לדוגמה

נועה (Long Call): משלמת 8 היום. ההפסד המרבי שלה 8, והרווח בלי תקרה מעל 108.

יואב (Short Put): מקבל 6 היום. הרווח המרבי שלו 6, וההפסד עד 94 אם המניה צונחת לאפס.

עלייה חדה: נועה מרוויחה הרבה, יואב רק 6.

עלייה קטנה או דשדוש: יואב שומר 6, נועה מפסידה את הפרמיה.

המסקנה: נועה מהמרת על עלייה גדולה. יואב מהמר שהמניה לא תרד הרבה.

שאלות לבית: 1 עד 3

משקיע מחזיק מניה וחושש מירידה, ולכן קנה אופציית מכר (Long Put) על המניה. מחיר המימוש (K) הוא 120 ש"ח, והפרמיה (p) שילם היא 7 ש"ח. בפקיעה מחיר המניה הוא 105 ש"ח. מה הרווח או ההפסד שלו מהאופציה?

נוסחה: רווח Long Put = $\max(K - S_T, 0) - p$.

א. הפסד 7

ב. הפסד 8

ג. רווח 8

ד. רווח 15

הסבר: התזרים: $15 = 105 - 120$.
אחרי הפרמיה: $8 = 7 - 15$.

משקיעה כתבה (מכרה) אופציית מכר (Short Put) על מניה. מחיר המימוש (K) הוא 60 ש"ח, והיא קיבלה פרמיה (p) של 4 ש"ח. בפקיעה מחיר המניה הוא 50 ש"ח, והקונה מממש. מה הרווח או ההפסד שלה?

נוסחה: רווח Short Put = $p - \max(K - S_T, 0)$.

א. רווח 6

ב. הפסד 6

ג. רווח 4

ד. הפסד 10

הסבר: היא קונה ב-60 מניה ששווה 50, ומפסידה 10. עם הפרמיה: $-6 = 10 - 4$.

משקיע קנה אופציית רכש (Long Call) על מניה. מחיר המימוש (K) הוא 200 ש"ח, והפרמיה (c) ששילם היא 15 ש"ח. באיזה מחיר מניה בפקיעה הרווח שלו יהיה בדיוק 25 ש"ח?

נוסחה: רווח Long Call = $\max(S_T - K, 0) - c$. ברווח חיובי: $S_T = K + c +$ רווח.

א. 240

ב. 225

ג. 210

ד. 185

הסבר: $25 = 15 - 200 - S_T$, ולכן $S_T = 240$.

שאלות לבית: 4 עד 6

משקיעה מעריכה שמניה של חברת מזון, שנסחרת היום ב-47 ש"ח, תעלה בחודשים הקרובים. לכן היא קנתה אופציית רכש (Long Call) על המניה. מחיר המימוש (K) הוא 50 ש"ח, והפרמיה (c) ששילמה היא 6 ש"ח. באיזה מחיר מניה בפקיעה היא לא מרוויחה ולא מפסידה, כלומר מהי נקודת האיזון (Break-even)?

נוסחה: רווח Long Call = $\max(S_T - K, 0) - c$. בנקודת האיזון הרווח אפס, ולכן $S_T = K + c$. מעליה יש רווח, ומתחתיה הפסד.

א. 6

ב. 56

ג. 50

ד. 44

הסבר: רווח אפס: $0 = 6 - 50 - S_T$, ולכן $S_T = 56$.

קרן השקעות כתבה (מכרה) אופציית רכש (Short Call) על מניה, במחיר מימוש (K) של 50 ש"ח, וקיבלה פרמיה (c) של 3 ש"ח. נדרש: מה ההפסד המרבי שהקרן עלולה לספוג?

נוסחה: רווח Short Call = $c - \max(S_T - K, 0)$.

א. 50 ש"ח

ב. 47 ש"ח

ג. אין לו תקרה: ככל שהמניה עולה, ההפסד גדל

ד. 3 ש"ח

הסבר: הכותב חייב למכור ב-50 גם אם המניה ב-200. ההפסד גדל עם המחיר, בלי תקרה.

משקיע קנה אופציית מכר (Long Put) על מניה, במחיר מימוש (K) של 40 ש"ח ובפרמיה (p) של 2.5 ש"ח. נדרש: מה הרווח המרבי האפשרי שלו?

נוסחה: רווח Long Put = $\max(K - S_T, 0) - p$.

א. 2.5 ש"ח

ב. 37.5 ש"ח, אם המניה צונחת לאפס

ג. 40 ש"ח

ד. אין לו תקרה

הסבר: $37.5 = 2.5 - 0 - 40$.

מה עושים עד המפגש הבא

1. **אקסל בשקפים, לפי הסדר:** תרגיל 1 (Long Call, רמה 1), תרגיל 2 (Short Put, רמה 1), תרגיל 3 (Long Put עם נקודת איזון, רמה 2), תרגיל 4 (ארבע פוזיציות, רמה 3), תרגיל 5 (חילוץ פרמיה, רמה 4).
2. **שאלות דיון:** שלוש. כתבו תשובה של שלוש שורות לכל אחת, ורק אחר כך השוו לתשובה לדוגמה.
3. **רב ברירה:** שש שאלות, בשני שקפי "שאלות לבית".

4. **קובץ תרגול ב-Excel:** קובץ התרגול של שיעור 2 שבאתר הקורס. קודם פותרים, ורק אחר כך משווים לקובץ הפתרונות.
5. **קריאה:** Hull, פרק 1 (מהדורה 11), החלקים על אופציות.

> **בדיקה עצמית:** אם פתרתם את תרגילי 1 עד 4 בלי רמז, והסברתם במילים מה מחשבת כל נוסחה, אתם מוכנים למפגש הבא. תרגיל 5 הוא אתגר.

מקורות, ומה להמחשה בלבד

נושא במפגש	איפה לקרוא	מה תמצאו שם
מהי אופציה: Call ו-Put, קונה וכותב	Hull, פרק 1	ההגדרות, ודוגמה של קונה Call וקונה Put
תזרים ורווח בפקיעה, נקודת איזון	Hull, פרק 1	גרפים של רווח לכל אחת מארבע הפוזיציות
להרחבה: איך נסחרות אופציות	Hull, פרק 10	מנגנון המסחר, ותנאי החוזים (נחזור אליו בהמשך הקורס)

הקריאה

Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 11th ed., Pearson, 2022.

מה להמחשה בלבד

נועה, רון, מיכל, יואב, דנית ואורי, וכל המחירים, הפרמיות והמניות במפגש, הם דוגמאות. הם אינם מחירי שוק ואינם המלצה. אין באמור בשיעור ייעוץ השקעות.

הסטודנט אחרי חמישה תרגילי בית  חולם על MAX, ומתעורר עם נקודת איזון

מילון מושגים

נכס בסיס Underlying asset
בפשטות: הנכס שעל מחירו נכתב החוזה.
בלשון מקצועית: הנכס, המדד או השער שממנו נגזר שווי המכשיר.
דוגמה: בחוזה על חבית נפט, החבית היא נכס הבסיס.
שימו לב: נכס הבסיס איננו חייב להיות נכס שאפשר להחזיק. גם מדד יכול לשמש נכס בסיס.

נגזר Derivative
בפשטות: חוזה ששוויו תלוי במחיר של נכס אחר.
בלשון מקצועית: מכשיר פיננסי ששוויו נגזר ממחירו של נכס בסיס ומגורמים נוספים, כמו זמן וריבית.
דוגמה: זכות לקנות מניה ב-100: אם המניה ב-120, הזכות שווה לפחות 20.
שימו לב: מחיר נכס הבסיס הוא הגורם המרכזי, אך לא היחיד. נדון בגורמים האחרים בשיעור 7.

חשיפה נטו Net exposure
בפשטות: מה שנשאר חשוף אחרי שמקזזים הכנסות והוצאות.
בלשון מקצועית: ההפרש בין התקבולים לתשלומים באותו מטבע ובאותו מועד.
דוגמה: מקבלים 1,000,000 דולר ומשלמים 900,000 דולר: החשיפה נטו 100,000 דולר.
שימו לב: מועדים שונים מחלישים את הקיזוז.

פוזיציה ארוכה Long
בפשטות: הצד הקונה בחוזה.
בלשון מקצועית: הצד הקונה: קונה חוזה אקדמה (Forward), או מחזיק באופציה (Option).
דוגמה: Long בחוזה אקדמה ב-100: המחיר 110, רווח 10.
שימו לב: ב-Put, הצד הארוך מרוויח דווקא כשהמחיר יורד.

פוזיציה קצרה Short
בפשטות: הצד המוכר בחוזה.
בלשון מקצועית: הצד המוכר: מוכר חוזה אקדמה (Forward), או כותב אופציה (Option).
דוגמה: Short בחוזה אקדמה ב-100: המחיר 110, הפסד 10.
שימו לב: כותב אופציה מקבל פרמיה ונושא בהתחייבות.

חוזה אקדמה Forward contract
בפשטות: הסכם היום על קנייה או מכירה בעתיד, במחיר שנקבע היום.
בלשון מקצועית: חוזה מחייב, לא סטנדרטי, בין שני צדדים, לרוב מעבר לדלפק (OTC).
דוגמה: קונים בעוד חצי שנה חבית נפט ב-100 דולר.
שימו לב: אין פרמיה, ושני הצדדים מחויבים.

חוזה עתידי Futures contract
בפשטות: חוזה אקדמה סטנדרטי שנסחר בבורסה.
בלשון מקצועית: חוזה סטנדרטי הנסחר בבורסה, בערבות מסלקה ובהתחשבנות יומית.
דוגמה: חוזה על נפט WTI מתייחס ל-1,000 חביות.
שימו לב: הרווח נזקף בכל יום, ולא רק בפקיעה. נרחיב בשיעור 2.

אופציה Option
בפשטות: זכות, בלי חובה, לקנות או למכור במחיר קבוע.
בלשון מקצועית: חוזה המקנה למחזיק זכות לקנות או למכור נכס במחיר מימוש, תמורת פרמיה.
דוגמה: משלמים 8 על זכות לקנות ב-100.
שימו לב: הזכות אצל הקונה. החובה אצל הכותב.

אופציית רכש Call option
בפשטות: זכות לקנות במחיר המימוש.
בלשון מקצועית: אופציה המקנה זכות לקנות את נכס הבסיס במחיר המימוש (K).
דוגמה: Call עם מחיר מימוש 100, המחיר 120 : התזרים 20.
שימו לב: מתחת למחיר המימוש התזרים אפס, והמחזיק מפסיד את הפרמיה.

אופציית מכר Put option
בפשטות: זכות למכור במחיר המימוש.
בלשון מקצועית: אופציה המקנה זכות למכור את נכס הבסיס במחיר המימוש (K).
דוגמה: Put עם מחיר מימוש 100, המחיר 80 : התזרים 20.
שימו לב: מי שקונה Put מחזיק פוזיציה ארוכה באופציה, אף שהוא מרוויח מירידה.

מחיר מימוש Strike price, K
בפשטות: המחיר שנקבע בחוזה לקנייה או למכירה.
בלשון מקצועית: המחיר שבו אפשר לממש את האופציה. מסומן K.
דוגמה: Call עם K של 100 מאפשר לקנות ב-100.
שימו לב: מחיר המימוש שונה מהפרמיה. הוא איננו מחיר האופציה.

פרמיה Premium, c או p
בפשטות: המחיר שמשלמים היום עבור האופציה.
בלשון מקצועית: הסכום ששילם קונה האופציה לכותב. מסומן c ב-Call ו-p ב-Put.
דוגמה: פרמיה 8 : הקונה משלם 8, הכותב מקבל 8.
שימו לב: הפרמיה איננה מוחזרת, גם אם לא מממשים.

מועד פקיעה Expiration date, T
בפשטות: התאריך שבו החוזה מסתיים.
בלשון מקצועית: המועד האחרון לשימוש בזכות. מסומן T.
דוגמה: אופציה ל-3 חודשים : אחרי 3 חודשים היא פוקעת.
שימו לב: מחיר הנכס בפקיעה מסומן S_{T}.

תזרים בפקיעה Payoff
בפשטות: הסכום שהחוזה מניב בפקיעה, בלי הפרמיה.
בלשון מקצועית: ערך הפוזיציה במועד הפקיעה, לפני עלות הכניסה.
דוגמה: Call עם K של 100, המחיר 120 : התזרים 20.
שימו לב: תזרים אינו רווח. לרווח מגיעים אחרי הפרמיה.

רווח או הפסד Profit and loss, P&L
בפשטות: התזרים בפקיעה, אחרי הפרמיה.
בלשון מקצועית: התוצאה הכספית נטו של הפוזיציה.
דוגמה: תזרים 20, פרמיה 8 : רווח 12.
שימו לב: קראו בשאלה אם מבקשים תזרים או רווח.

נקודת איזון Break-even
בפשטות: המחיר בפקיעה שבו הרווח בדיוק אפס.
בלשון מקצועית: מחיר נכס הבסיס שבו הרווח נטו מתאפס.
דוגמה: Call עם K של 100 ופרמיה 8 : נקודת האיזון 108.
שימו לב: ב-Put נקודת האיזון היא K פחות הפרמיה.

ביטחונות Margin
בפשטות: כסף שמפקידים כדי להבטיח עמידה בחוזה.
בלשון מקצועית: סכום המופקד בחשבון הבטוחות כערובה להפסדים אפשריים.
דוגמה: חשיפה 200,000 וביטחונות 20,000.
שימו לב: הביטחונות אינם מחיר החוזה. נרחיב בשיעור 2.

שוק מעבר לדלפק OTC, Over The Counter
בפשטות: עסקאות ישירות בין שני צדדים, לא בבורסה.
בלשון מקצועית: שוק לא בורסאי של חוזים מותאמים, בין בנקים ולקוחות.
דוגמה: חוזה על 487,000 דולר ל-41 יום, ישירות מול בנק.
שימו לב: היתרון התאמה. החיסרון סיכון צד נגדי.

במפגש הבא: מכפיל, שחקנים ושווקים

מכפיל ונקודות מדד, אירופאית ואמריקאית, עסקת החלפה, מגדרים וספקולנטים, הבורסות ומקרה בוחן בגידור דלק.